

Cadrage, architecture et organisation - Yvan

Partie Yvan FOCSA - Cadrage, architecture et organisation du projet

1. Role dans le projet

Dans le cadre du projet de mise en place d'un SOC externalise pour un reseau d'audioprothesistes, mon role est celui de coordinateur projet et architecte securite. Ma responsabilite principale est de garantir la coherence globale du projet, depuis l'analyse du besoin jusqu'a la structuration de l'architecture technique, l'organisation de l'equipe, la planification, la gestion des couts et la preparation des livrables.

Mon objectif est de m'assurer que la solution proposee reste alignee avec le cahier des charges, qu'elle soit realiste dans le cadre d'un demonstrateur, reproductible pour plusieurs sites clients et suffisamment documentee pour etre industrialisable dans un modele d'infogerance SOC.

2. Contexte client

Le client est un reseau de centres d'audioprothesistes repartis sur une trentaine de points de vente en France. Chaque centre utilise des postes de travail metier, des equipements reseau, des applications de gestion des rendez-vous et dossiers patients, des serveurs internes et une messagerie professionnelle.

La direction souhaite renforcer sa capacite de detection et de reaction face aux menaces cyber, mais ne dispose pas de ressources internes suffisantes pour exploiter un SOC complet en interne. Le projet consiste donc a concevoir une plateforme SOC externalisee capable de centraliser les evenements de securite, de produire des alertes exploitables et de fournir une base industrialisable pour un futur service d'infogerance.

3. Problematique

La problematique principale est la suivante :

Comment concevoir un SOC externalise, open-source, securise, lisible et industrialisable, capable de superviser plusieurs sites d'audioprothesistes et de detecter les evenements de securite critiques sur les principales briques du systeme d'information ?

Cette problematique implique plusieurs enjeux :

Enjeu	Description
Centralisation	Regrouper les logs de plusieurs sites dans une plateforme unique.
Detection	Identifier les comportements suspects sur postes, serveurs, reseau, applications et messagerie.
Lisibilite	Fournir des dashboards comprehensibles par les profils supervision, analyste et admin.
Reproductibilite	Proposer une architecture deployable sur plusieurs centres clients.
Industrialisation	Preparer des templates, procedures et guides pour faciliter un deploiement a grande echelle.
Securite	Proteger la collecte, l'accès aux interfaces et les donnees journalisees.

4. Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont les suivants :

Objectif	Reponse proposee
Deployer un SOC externalise	Mise en place d'un SIEM centralise base sur Wazuh.
Centraliser les evenements de securite	Collecte multi-source via agents, syslog et logs applicatifs simules.
Creer un environnement de demonstration	Simulation de plusieurs sites clients avec postes, serveur, firewall et application metier.
Produire des alertes personnalisables	Creation de regles de detection adaptees aux menaces du contexte client.

Objectif	Reponse proposee
Fournir des dashboards lisibles	Tableaux de bord segmentes par usage : supervision, analyste SOC, administration.
Mettre en place des playbooks	Procedures de reponse semi-automatisees pour les incidents simules.
Rendre la solution industrialisable	Documentation, templates de deploiement et guide d'exploitation.

5. Perimetre du demonstrateur

Le cahier des charges mentionne un reseau d'une trentaine de points de vente. Pour le MVP, nous proposons de simuler trois sites representatifs afin de prouver le fonctionnement de la solution sans complexifier inutilement l'environnement.

5.1 Sites simules

Site	Role dans la demonstration	Elements simules
Site 1 - Centre principal	Site le plus complet	Poste utilisateur, serveur interne, firewall, application metier.
Site 2 - Centre secondaire	Site distant standard	Poste utilisateur, firewall, logs reseau.
Site 3 - Centre distant	Site leger	Poste utilisateur, logs applicatifs et securite.

Cette approche permet de demontrer la scalabilite de la solution : le modele est teste sur 3 sites mais pense pour etre etendu a 30 centres.

5.2 Briques SI couvertes

Brique SI	Besoins du cahier des charges	Couverture dans le MVP
Postes de travail	Authentications locales, executions suspectes, usage USB	Agent Wazuh, logs Windows/Linux, Sysmon si disponible.
Routeurs / firewall	Flux reseau, acces non autorises, configuration	pfSense CE cible, FW-S01/FW-S02 dans le MVP, syslog vers Wazuh.
Applications metiers	Logs applicatifs, erreurs, acces anormaux	Application metier simulee CRM/RDV/dossiers patients.
Serveurs internes	Active Directory, fichiers, elevation de privileges	Serveur Windows/Linux simule, logs d'accès fichiers et comptes.
Messagerie professionnelle	Phishing, spam, pieces jointes suspectes	Logs de phishing simules et scenario d'alerte dedie.

5.3 Hors perimetre du MVP

Les elements suivants ne sont pas prevus dans le demonstrateur initial, mais peuvent etre presentes comme perspectives d'evolution :

Element	Justification
Supervision reelle de 30 sites	Non necessaire pour un MVP, mais le modele est extensible.
Traitement de donnees patients reelles	Interdit pour des raisons de confidentialite et de conformite.
SOC 24/7 complet	Le projet demontre les briques techniques et methodologiques, pas une exploitation continue reelle.
Automatisation complete de la reponse	Le cahier des charges demande des playbooks semi-automatisees, ce qui est plus realiste.

6. Architecture technique cible

L'architecture cible repose sur un SOC centralise recevant les evenements de securite depuis plusieurs sites clients simules. Chaque site envoie ses logs vers le SIEM central via agents, syslog ou scripts de generation de logs. Les analystes SOC consultent les alertes, dashboards et rapports depuis une interface web.

```

flowchart TB
    subgraph SOC["SOC externalise"]
        SIEM["Wazuh Manager / SIEM"]
        DASH["Wazuh Dashboard / OpenSearch"]
    end
  
```

```

RULES["Regles de detection"]
PB["Playbooks de reponse"]
REPORT["Reporting exportable"]
end

subgraph SITE1["Site 1 - Centre principal"]
PC1["Poste audioprothesiste"]
SRV["Serveur interne / fichiers"]
APP["Application metier simulee"]
FW1["Firewall pfSense CE / FW-S01"]
end

subgraph SITE2["Site 2 - Centre secondaire"]
PC2["Poste utilisateur"]
FW2["Firewall pfSense CE / FW-S02"]
end

subgraph SITE3["Site 3 - Centre distant"]
PC3["Poste utilisateur"]
LOGS["Logs applicatifs simules"]
end

PC1 -->|Agent Wazuh| SIEM
SRV -->|Agent / logs systeme| SIEM
APP -->|Logs applicatifs| SIEM
FW1 -->|Syslog| SIEM
PC2 -->|Agent Wazuh| SIEM
FW2 -->|Syslog| SIEM
PC3 -->|Agent Wazuh| SIEM
LOGS -->|Fichiers logs| SIEM

SIEM --> DASH
SIEM --> RULES
RULES --> PB
DASH --> REPORT

```

6.1 Flux techniques principaux

Flux	Source	Destination	Protocole / port indicatif	Point de securite
Agent Wazuh	Postes / serveurs	Wazuh Manager	1514	Restreindre aux machines declarees.
Enrolement agent	Postes / serveurs	Wazuh Manager	1515	Utiliser seulement a l'installation.
Syslog	pfSense CE FW- S01 / FW- S02	Wazuh Manager	514 en lab, 5514 ou tunnel VPN en production	Filtrer par IP source et segment reseau.
Dashboard	Analystes / admin	Wazuh Dashboard	HTTPS 443	RBAC, comptes nominatifs, mot de passe fort.
API Wazuh	Dashboard / admin	Wazuh Manager	55000	Acces admin ou interne uniquement.
Indexation	Manager	Indexer/OpenSearch	9200	Flux interne SOC non expose aux sites.
Logs applicatifs	Application metier	Collecteur / agent	Fichier local ou API	Masquage des donnees sensibles en production.

Ces flux permettent d'expliquer que le MVP n'est pas seulement un schema logique : il prevoit aussi les chemins techniques que les evenements empruntent entre les sites clients et le SOC.

7. Choix techniques recommandes

Composant	Choix recommande	Justification
SIEM	Wazuh	Open-source, adapte a un SOC demonstrateur, interface web, agents, regles et alertes.
Moteur de recherche	OpenSearch integre a Wazuh	Necessaire pour indexer et consulter les evenements.
Collecte postes	Agents Wazuh	Collecte centralisee des evenements systeme et securite.
Logs Windows avances	Sysmon optionnel	Permet de detecter executions suspectes, processus et activite locale.

Composant	Choix recommande	Justification
Logs firewall	pfSense CE avec export syslog	Repond au besoin de supervision routeur/firewall avec une solution concrete.
Detection reseau	Suricata optionnel	Ajoute une brique IDS si l'equipe a le temps.
Automatisation	Scripts Bash/Python ou Shuffle optionnel	Permet de creer des playbooks semi-automatisees.
Documentation	Markdown/PDF	Simple a maintenir, exportable et lisible.

Le choix de Wazuh est coherent avec le besoin du client car il permet de construire un SOC open-source centralise, de connecter plusieurs sources de logs, d'ecrire des regles de detection et de produire des dashboards accessibles via navigateur.

8. Surfaces d'attaque identifiees

Surface d'attaque	Risques associes	Moyens de detection prevus
Postes utilisateurs	Malware, execution suspecte, usage USB non autorise	Agent Wazuh, Sysmon, regles sur evenements locaux.
Comptes utilisateurs	Brute force, authentication anormale, elevation de privileges	Logs d'authentification, correlation des echecs et succes.
Serveurs internes	Acces non autorise aux fichiers, modification de droits	Surveillance fichiers, logs systeme, alertes privilege escalation.
Firewall pfSense CE	Scan, connexion non autorisee, modification de configuration	Logs syslog FW-S01/FW-S02, regles sur IP suspectes et ports sensibles.
Application metier	Acces anormal aux dossiers patients, erreurs repetees	Logs applicatifs simules, regles sur comportement inhabituel.
Messagerie	Phishing, piece jointe suspecte, lien malveillant	Logs de messagerie simules, playbook phishing.

9. Scenarios de demonstration

Pour prouver la pertinence de la solution, nous retiendrons cinq scenarios de demonstration :

Scenario	Objectif	Preuve attendue dans le SOC
Tentative de brute force	Demontrer la detection d'authentifications echouees repetees	Alerte SIEM, detail des logs, IP/source, compte cible.
Execution suspecte sur poste	Identifier un processus ou script inhabituel	Alerte endpoint, nom du processus, horodatage, poste concerne.
Usage USB suspect	Surveiller les usages locaux non conformes	Evenement poste, utilisateur, peripherique detecte.
Acces anormal dossier patient	Simuler un acces abusif a des donnees sensibles	Logs applicatifs/fichiers, utilisateur, ressource cible.
Phishing simule	Montrer une procedure de reaction SOC	Alerte phishing, qualification, playbook associe.

Chaque scenario doit produire une trace visible dans le SIEM, une alerte exploitable, un tableau de bord ou une vue de consultation, puis une procedure de reponse documentee.

10. Organisation de l'equipe

Membre	Role principal	Responsabilites
Yvan FOCSA	Coordinateur projet / Architecte securite	Cadrage, architecture, planning, backlog, gestion des couts, coherence des livrables, preparation de la demo.
Youssef GUERNIOU	Ingenieur SIEM	Installation Wazuh, collecte des logs, integration agents/syslog, documentation technique d'installation.
Kilyan FELIX	Analyste SOC	Cas d'usage, regles de detection, dashboards, analyse des alertes, qualification incidents.
Mahamadou DIACOUMBA	Blue Team / Reponse incident	Playbooks, procedures, generation d'evenements, scripts de remediation, guide d'exploitation.

Le travail reste collectif pour la gestion de projet, la documentation, les tests, la soutenance et la video de demonstration.

11. Methodologie projet

Nous adoptons une methodologie agile hybride. L'objectif est de conserver une organisation claire, tout en gardant la flexibilite necessaire pour adapter le perimetre technique selon les resultats du demonstreur.

11.1 Rituels

Rituel	Frequence	Objectif
Point d'equipe	1 fois par semaine	Suivre l'avancement, identifier les blocages, ajuster les priorites.
Revue technique	Toutes les deux semaines	Verifier les integrations, les logs collectes et les alertes.
Revue documentation	Toutes les deux semaines	S'assurer que les procedures et preuves sont mises a jour.
Repetition demo	Fin de projet	Securiser le deroule de la video et de la soutenance.

11.2 Definition of Done

Une tache est consideree terminee si :

Critere	Attendu
Fonctionnement	La fonctionnalite est testee dans l'environnement de demonstration.
Preuve	Une capture, un log ou une alerte permet de prouver le resultat.
Documentation	La procedure ou le choix technique est documente.
Reproductibilite	Un autre membre peut refaire l'action a partir du guide.
Alignement	La tache repond a un besoin du cahier des charges.

12. Planning previsionnel

Phase	Periode indicative	Objectifs	Responsable principal
Phase 1 - Cadrage	Semaine 1	Perimetre, architecture, roles, backlog, choix techniques	Yvan
Phase 2 - Socle technique	Semaines 2 a 3	Installation Wazuh, acces dashboard, premier agent connecte	Youssef
Phase 3 - Collecte multi-source	Semaines 4 a 5	Agents postes, logs firewall, logs applicatifs, serveur interne	Youssef / Mahamadou
Phase 4 - Detection	Semaines 6 a 7	Regles, alertes, cas d'usage, tableaux de bord	Kilyan
Phase 5 - Reponse incident	Semaines 8 a 9	Playbooks, procedures, scripts, tests d'incidents simules	Mahamadou
Phase 6 - Consolidation	Semaines 10 a 11	Documentation, couts, architecture finale, REX	Yvan / equipe
Phase 7 - Demo finale	Semaine 12	Video, repetition, preuves, finalisation rapport	Toute l'equipe

13. Backlog initial

ID	Tache	Priorite	Responsable	Livrable associe
B1	Rediger le cadrage projet	Haute	Yvan	Analyse initiale
B2	Valider le perimetre MVP 3 sites	Haute	Yvan	Document de cadrage
B3	Produire le schema d'architecture	Haute	Yvan	DAT
B4	Installer le serveur Wazuh	Haute	Youssef	Demonstrateur

ID	Tache	Priorite	Responsable	Livrable associe
B5	Connecter un premier agent	Haute	Youssef	Preuve de collecte
B6	Collecter des logs firewall/syslog	Haute	Youssef	Integration reseau
B7	Generer des logs applicatifs metier	Moyenne	Mahamadou	Logs CRM/RDV simules
B8	Creer une regle brute force	Haute	Kilyan	Alerte SOC
B9	Creer une regle execution suspecte	Haute	Kilyan	Alerte endpoint
B10	Creer un dashboard supervision	Haute	Kilyan	Dashboard
B11	Rediger le playbook brute force	Haute	Mahamadou	Procedure SOC
B12	Rediger le playbook phishing	Moyenne	Mahamadou	Procedure SOC
B13	Documenter le guide de deployment	Haute	Youssef / Yvan	Guide technique
B14	Documenter le guide d'utilisation	Haute	Kilyan / Mahamadou	Guide utilisateur
B15	Realiser le REX incidents simules	Haute	Yvan / equipe	Rapport final
B16	Preparer le script de video	Haute	Yvan / equipe	Video MVP
B17	Finaliser les couts et l'industrialisation	Moyenne	Yvan	Rapport final

14. Gestion des couts

Le projet privilegie des solutions open-source afin de reduire les couts logiciels et de proposer une solution accessible a un reseau de centres de taille moyenne.

14.1 Couts du demonstrateur

Poste de cout	Hypothese MVP	Impact
Licences SIEM	Wazuh open-source	Cout logiciel nul pour le demonstrateur.
Infrastructure	VMs locales ou serveur de test	Cout limite au materiel deja disponible.
Stockage logs	Volume faible pour la demonstration	Dimensionnement reduit.
Temps projet	Repartition entre 4 membres	Cout principal : temps de conception, integration et documentation.
Outils complementaires	Suricata, Sysmon, scripts	Open-source ou gratuits.

14.2 Couts a anticiper en production

Poste	Risque de cout	Recommandation
Hebergement	Serveur dedie, cloud ou infrastructure prestataire	Dimensionner selon le volume de logs et la retention souhaitee.
Stockage	Conservation des logs sur plusieurs mois	Definir une politique de retention adaptee au besoin legal et metier.
Exploitation SOC	Temps analyste, astreinte, supervision	Prevoir un modele d'infoerance avec niveaux de service.
Maintenance	Mises a jour, sauvegardes, supervision du SIEM	Integrer une procedure mensuelle.
Onboarding sites	Installation agents, configuration syslog, validation collecte	Industrialiser via templates et checklist.

14.3 Strategie d'optimisation

Pour maitriser les couts, la solution sera concue selon trois principes :

Principe	Application
Open-source first	Utiliser Wazuh et des composants gratuits lorsque cela est pertinent.
Mutualisation	Un SOC central pour plusieurs sites clients.
Standardisation	Templates de configuration et guides pour reduire le temps de deploiement.

15. Criteres d'acceptation

Le MVP sera considere conforme si les criteres suivants sont atteints :

Critere	Validation attendue
Interface web accessible	Dashboard SOC consultable depuis un navigateur.
Collecte multi-source	Logs provenant d'au moins trois types de sources.
Detection personnalisee	Plusieurs regles specifiques au contexte client.
Alertes exploitables	Alertes comprenant source, criticite, horodatage et contexte.
Dashboards segmentes	Vues adaptees a la supervision et a l'analyse SOC.
Playbooks disponibles	Procedures de reponse pour les principaux incidents.
Reproductibilite	Guide permettant de redeployer la solution.
Scalabilite argumentee	Explication du passage de 3 sites simules a 30 sites reels.
Documentation complete	Rapport technique, guide de deploiement, guide d'utilisation, REX.
Demonstration video	Scenario clair : besoin, solution, demonstration, conclusion.

16. Alignement avec le cahier des charges

Exigence du cahier des charges	Reponse du projet
SOC externalise	Architecture centralisee hebergeant le SIEM cote prestataire.
SIEM open-source centralise	Wazuh comme socle principal.
Collecte multi-source	Agents, syslog, logs applicatifs et logs simules.
Dashboards lisibles	Tableaux de bord par usage et par source.
Regles de detection	Cas d'usage brute force, USB, execution suspecte, phishing, acces anormal.
Playbooks semi-automatisees	Procedures documentees et scripts simples.
Reporting exportable	Exports et captures integres au rapport final.
Interface claire	Wazuh Dashboard accessible via navigateur.
Simulation de sites clients	Trois sites representatifs modelises.
Templates de deploiement	Guide et checklist d'onboarding site.
Video de demonstration	Demonstration MVP structuree besoin, solution, demo.

17. Synthese de ma contribution

Ma contribution consiste a structurer le projet pour permettre a l'equipe d'avancer efficacement et de produire un demontreteur coherent. J'assure le cadrage du besoin, la definition du perimetre, l'architecture cible, la repartition des roles, le planning, le backlog, la gestion des couts et le controle de l'alignement avec le cahier des charges.

Cette partie sert de base au document d'architecture technique, au rapport final et a la video de demonstration. Elle permet egalement de justifier les choix faits par l'equipe et de montrer que le projet est pense comme une solution professionnelle, reproductible et industrialisable.